순천향대학교

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVERGENCE SOFTWARE
순천향대학교 인공지능 융합 소프트웨어 연구실

비지도 학습 및 강화 학습

신동화
DongHwa Shin

발표 | 신동화
010 – 5466 – 3672
ek65110112@gmail.com
순천향대학교 멀티미디어관 M508

CONTENTS

01 비지도 학습 | 개념 | 군집화 | 차원 축소 |

02 강화 학습 | Q-Learning | Exploration | Discount Factor r |

01 | 비지도 학습 개념

레이블이 없는 데이터에서 패턴이나 구조를 찾아내는 학습

- 군집화 (Clustering)
- 차원 축소 (Dimension Reduction)

01 | 비지도 학습

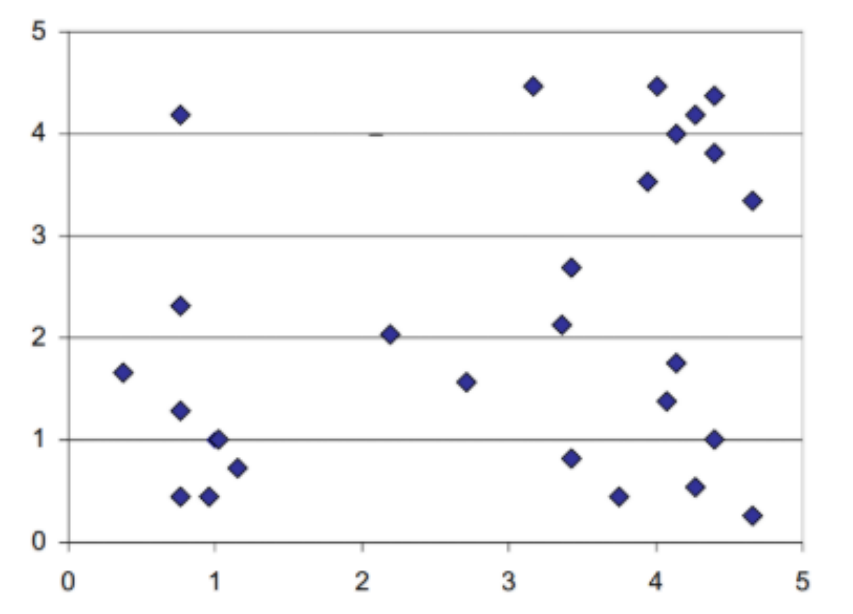
군집화 (Clustering)

비슷한 특성을 가진 데이터들을 그룹으로 묶는 방법

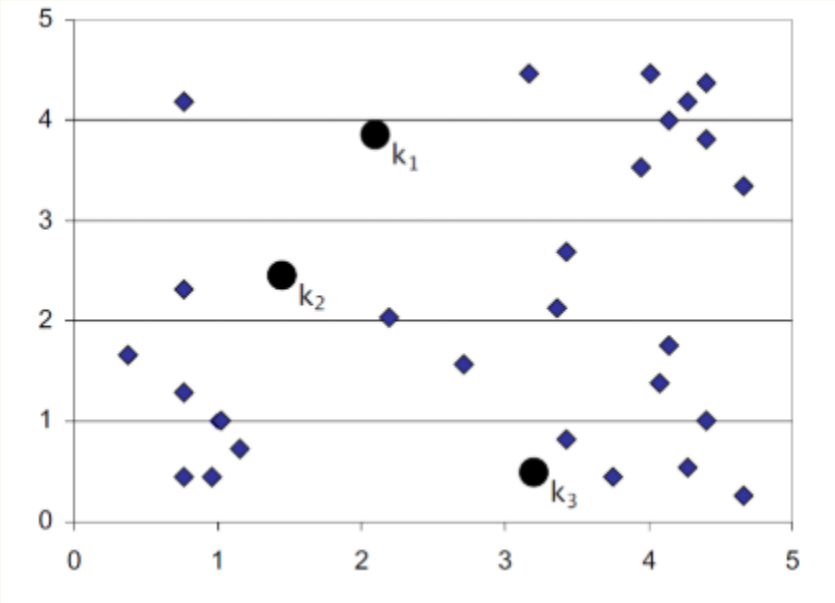
- K – Means Clustering
- DBSCAN

01 | 비지도 학습

K-means Clustering



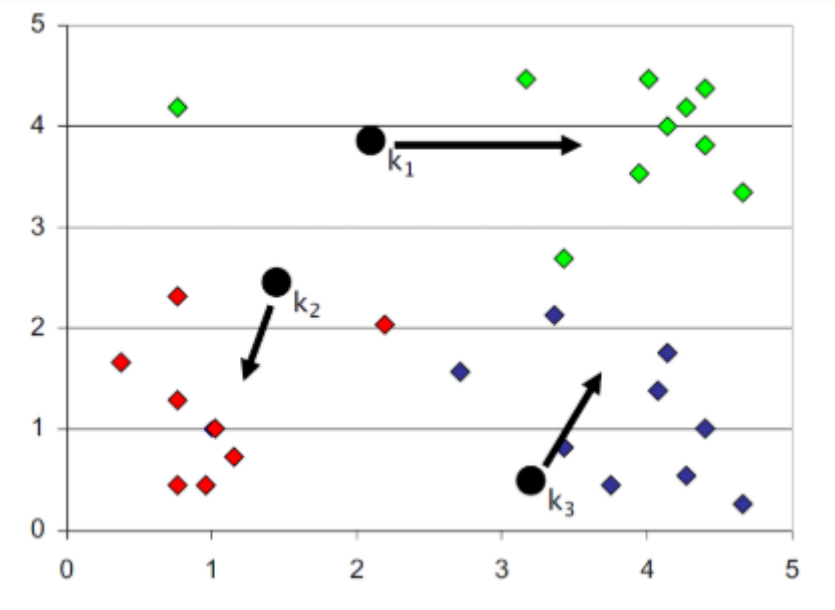
- 예시 sample



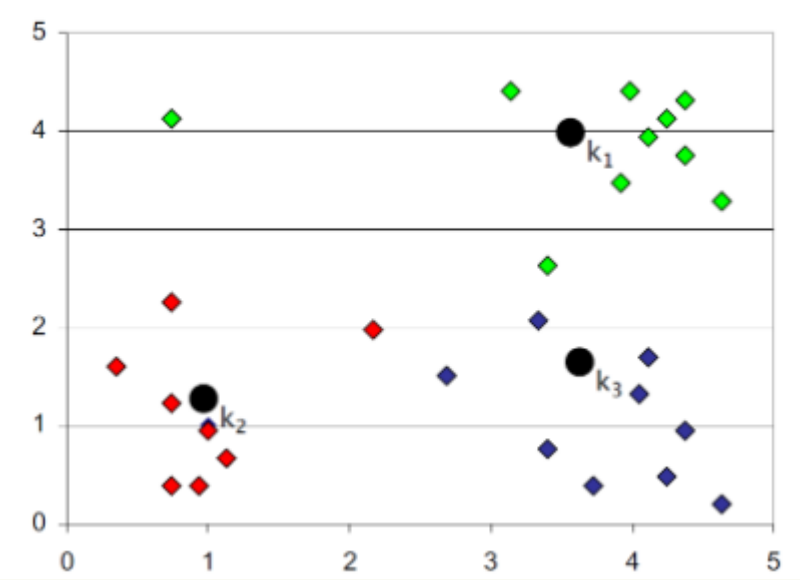
- 중심점 (centeriod)

01 | 비지도 학습

K-means Clustering



- 각 sample 대해서 가까운 centeriod 매핑



- 새로 이동 된 centeriod

01 | 비지도 학습

DBSCAN

파라미터

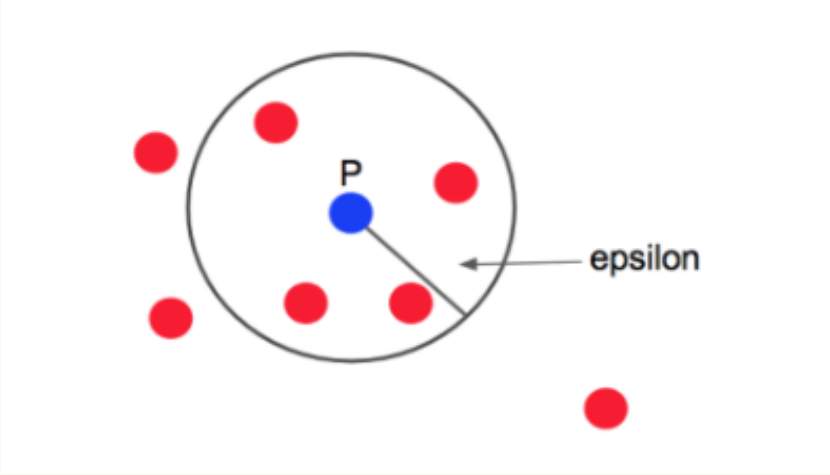
- Epsilon : 이웃을 정의하기 위한 반경
- minPts : 군집을 형성하기 위해 필요한 최소 점의 개수

개념

- Core point : Epsilon 안에 minPts 이상의 점을 가진 중심점
- Boder point : core point 반경 내에 있지만 minPts 미만의 포인트를 가진 점
- Noise point : core point, boder point 어디에도 속하지 않은 점 (Noise, Outlier)

01 | 비지도 학습

DBSCAN

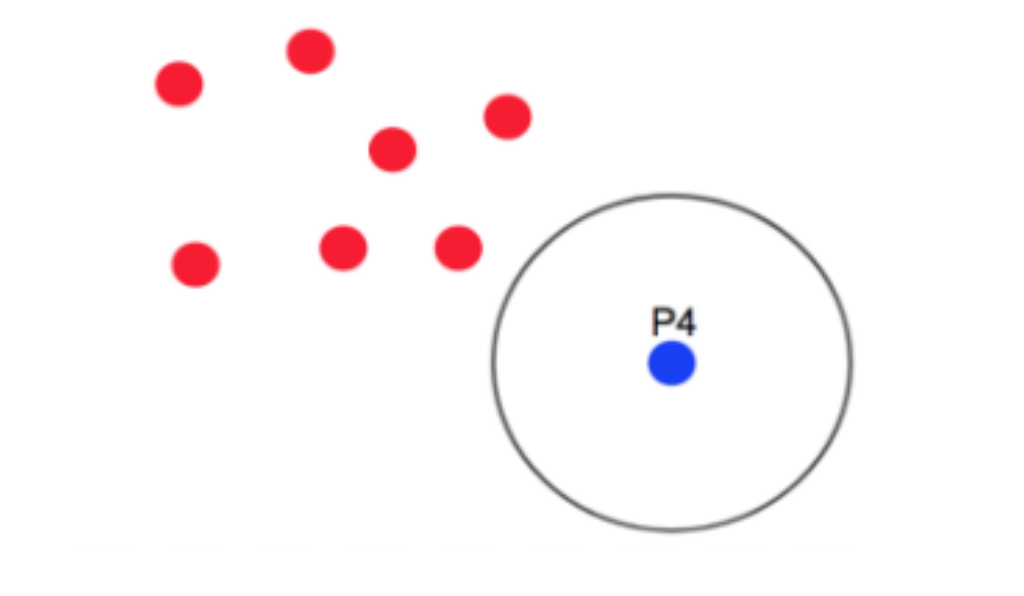


- core point

- boder point

01 | 비지도 학습

DBSCAN



- noise point

01 | 비지도 학습

차원 축소

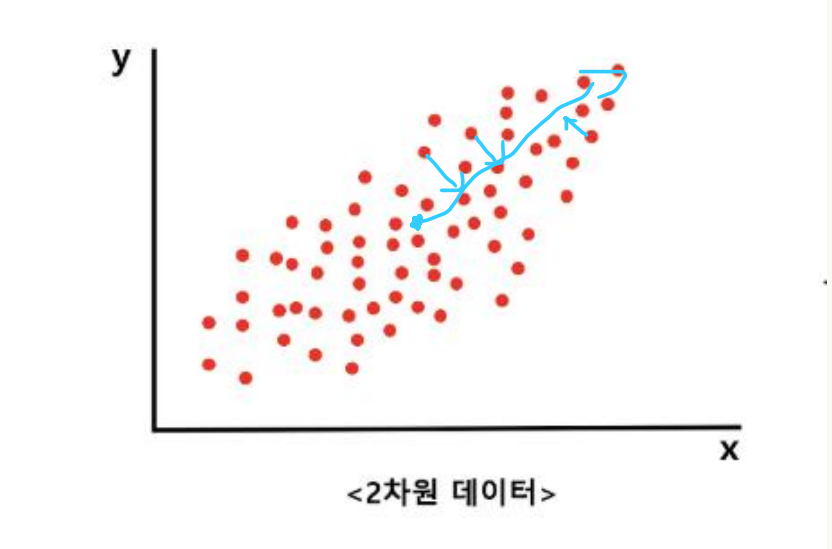
데이터의 중요한 특성은 유지하면서 데이터의 복잡성을 줄이는 방법

- PCA (Principal Component Analysis)
- SVD (Singular Value Decomposition)

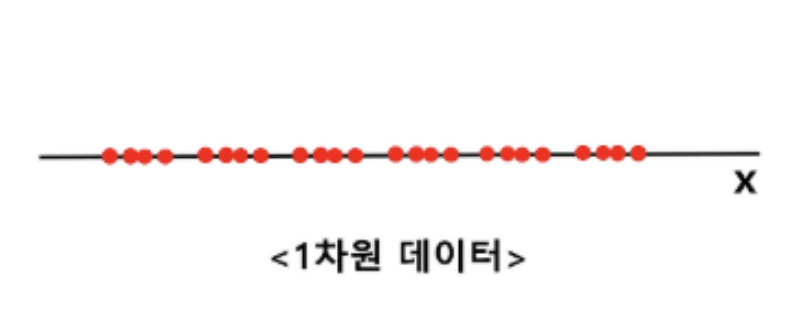
01 | 비지도 학습

PCA (주성분 분석)

- 고차원 데이터의 중요한 특성을 추출하여 데이터를 낮은 차원으로 투영하는 기법

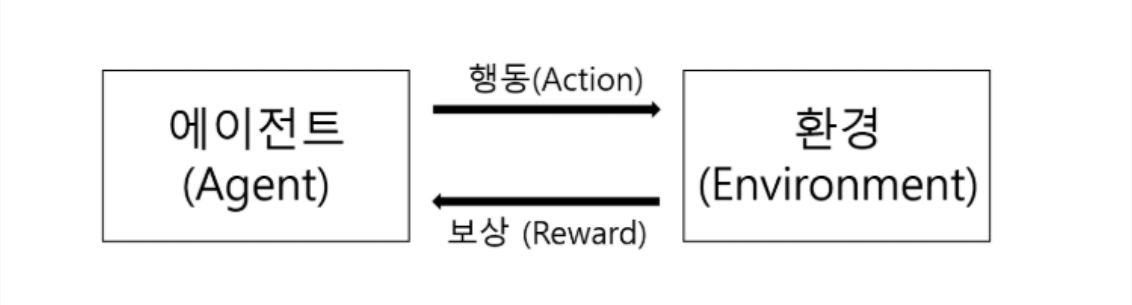


<2차원 데이터>



<1차원 데이터>

02 | 강화 학습 개념

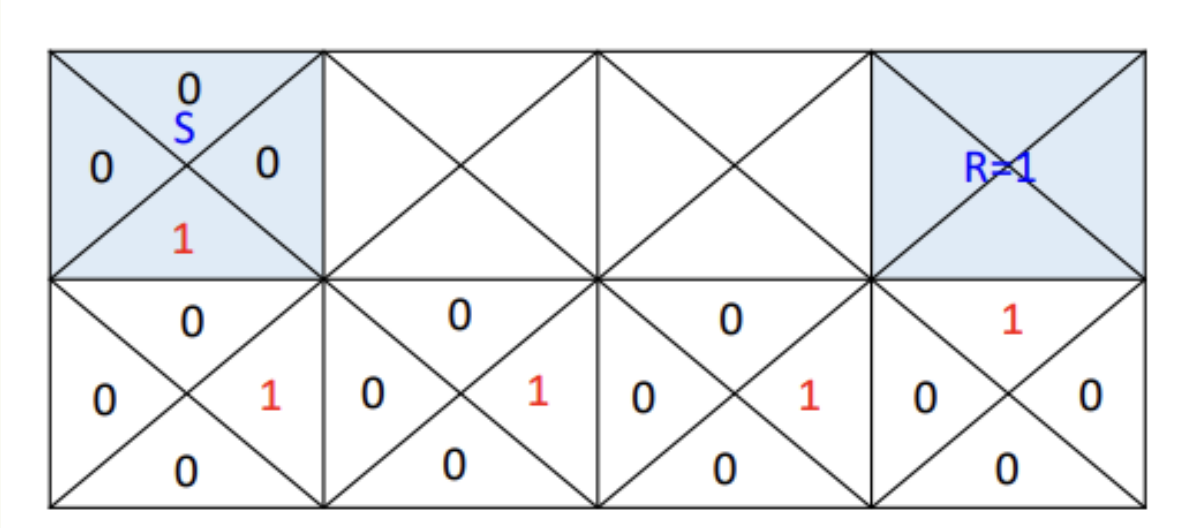


- Agent : 행동을 취하는 주체
- Action : Agent가 취할 수 있는 모든 행동
- Reward : Agent가 한 Action에 대한 보상
- Environment : 강화 학습이 일어나는 무대
- State : 환경의 현재 상태

02 | 강화 학습

Q-Learning

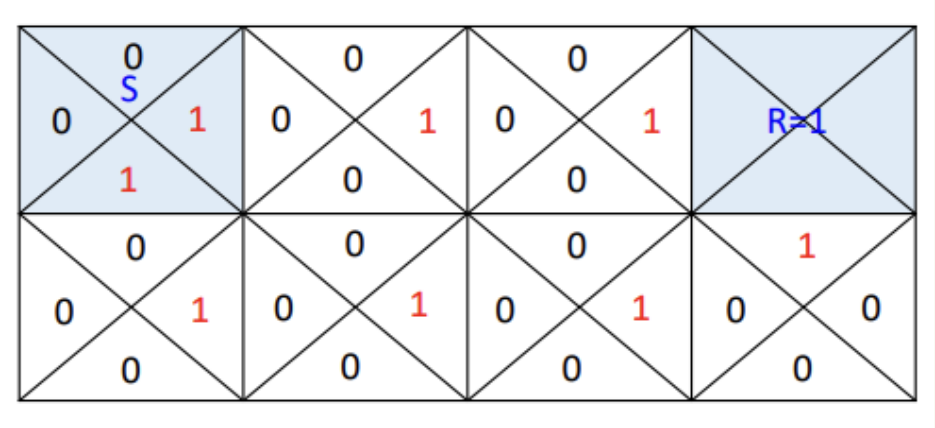
Q-Learning : Q-map을 활용한 최적의 행동(Greedy action) 선택



02 | 강화 학습

Exploration

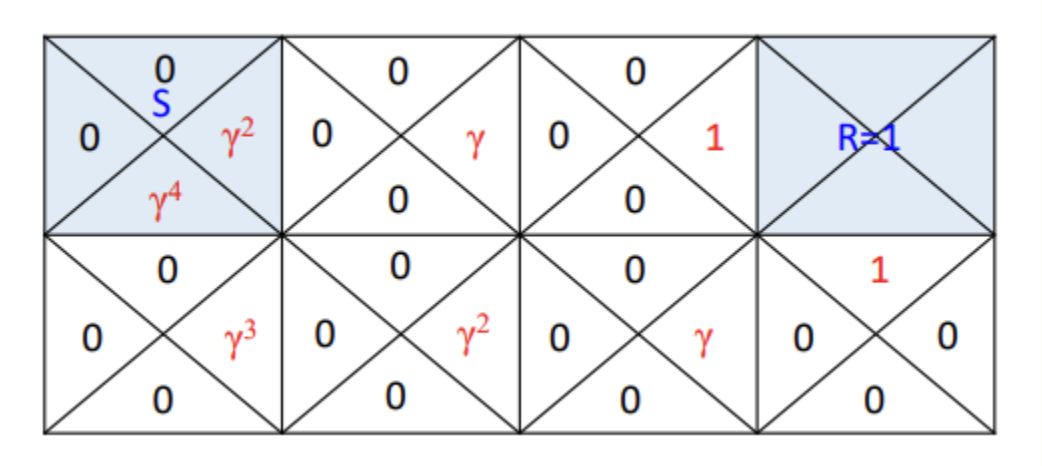
- Exploitation (활용) : 이미 학습한 Q-map에서 최선의 행동만 선택
- ε-Greedy : ε(0,1): random selection in direction + Greedy action
- Exploration (탐험) : 새로운 경로를 찾는 기법



02 | 강화 학습

Discount Factor r

- Discount factor: γ (0, 1)
  미래 보상을 현재 가치로 환산하는 비율



- 효율적인 경로 찾기
- 미래에 받을 보상을 현재 시점에서 평가

비지도 학습 및 강화 학습

감사합니다